

Les types de récurrence en mathématiques

Raisonnements, relations, conditions et conclusions

Clarification concernant l'induction de Cauchy

KHALID EL BAKKIOUI

5 octobre 2026

Réponse courte concernant la « récurrence de Cauchy »

Dans la terminologie mathématique standard, l'expression « récurrence de Cauchy » ne désigne pas un type général de raisonnement par récurrence au même titre que la récurrence simple, la récurrence forte ou l'induction transfinie.

Il existe toutefois une méthode particulière appelée **induction de Cauchy**, ou **induction avant-arrière**, utilisée notamment dans une démonstration classique de l'inégalité arithmético-géométrique. Cette méthode ne doit pas être confondue avec les suites de Cauchy, le problème de Cauchy, les nombres de Cauchy, l'équation fonctionnelle de Cauchy ou l'inégalité de Cauchy–Schwarz.

Table des matières

1	Raisonnement par récurrence	3
1.1	Récurrence simple	3
1.2	Récurrence forte	4
1.3	Récurrence à p pas	4
1.4	Récurrence simultanée	5
1.5	Récurrence descendante	6
1.6	Induction transfinie	6
1.7	Induction structurelle	6
1.8	Induction bien fondée	7
1.9	Récurrence sur $\mathbb{Z}$	7
2	Relations de récurrence	7
2.1	Relation de récurrence d'ordre 1	7
2.2	Relation de récurrence d'ordre 2	8
2.3	Relation de récurrence d'ordre p	8
2.4	Relations linéaires	8
2.5	Relations non linéaires	8
2.6	Suites classiques	8
3	Clarification concernant Cauchy	9
3.1	Suite de Cauchy	9
3.2	Problème de Cauchy discret	9



3.3	Nombres de Cauchy	10
3.4	Équation fonctionnelle de Cauchy	10
3.5	Inégalité de Cauchy–Schwarz	10
3.6	Induction de Cauchy	11
4	Tableau de synthèse	11
5	Schéma récapitulatif	12
6	Conclusion générale	12
7	Augustin-Louis Cauchy	13



1 Raisonnement par récurrence

Principe général

Soit $P(n)$ une propriété définie pour les entiers $n \geq n_0$. Le principe de récurrence permet de démontrer que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$ en vérifiant :

1. **Initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
2. **Hérédité** : pour tout $n \geq n_0$,

$$P(n) \implies P(n+1).$$

Ce principe est équivalent au principe du bon ordre sur $\mathbb{N}$.

1.1 Récurrence simple

Terminologie

On rencontre également les expressions *récurrence faible*, *récurrence ordinaire* et *induction simple*.

Principe

Pour démontrer $P(n)$ pour tout $n \geq n_0$, il suffit de montrer :

1. $P(n_0)$;
2. pour tout $n \geq n_0$,

$$P(n) \implies P(n+1).$$

Somme des n premiers entiers

Montrons que

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

pour tout $n \geq 1$.

1. **Initialisation** :

$$\sum_{k=1}^1 k = 1 = \frac{1(1+1)}{2}.$$

2. **Hérédité** : supposons que

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Alors

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\
 &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}.
 \end{aligned}$$



3. Conclusion :

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

pour tout $n \geq 1$.

1.2 Récurrence forte

Terminologie

On rencontre également les expressions *récurrence complète*, *induction forte* et *induction complète*.

Principe

Pour démontrer $P(n)$ pour tout $n \geq n_0$, on vérifie :

1. $P(n_0)$ est vraie ;
2. pour tout $n \geq n_0$,

$$\left(\bigwedge_{k=n_0}^n P(k) \right) \implies P(n+1).$$

Relation avec la récurrence simple

Sur $\mathbb{N}$, la récurrence forte et la récurrence simple sont logiquement équivalentes. Elles diffèrent par la forme de l'hypothèse utilisée dans l'étape d'hérédité. La récurrence forte est particulièrement pratique lorsque $P(n+1)$ dépend de plusieurs propriétés précédentes.

Décomposition en facteurs premiers

Montrons que tout entier $n \geq 2$ est produit de nombres premiers.

Supposons que tout entier k tel que $2 \leq k \leq n$ est produit de nombres premiers. Considérons $n+1$.

- Si $n+1$ est premier, la conclusion est immédiate.
- Sinon, il existe $a, b \in \mathbb{N}$ tels que

$$n+1 = ab, \quad 2 \leq a, b \leq n.$$

Par l'hypothèse de récurrence forte, a et b sont produits de nombres premiers. Il en est donc de même de $n+1$.

1.3 Récurrence à p pas

Terminologie

On rencontre les expressions *récurrence d'ordre p* , *récurrence à p pas* et *induction à p pas*.

Principe

Pour démontrer $P(n)$ pour tout $n \geq n_0$, on vérifie :

1. les p cas de base

$$P(n_0), P(n_0 + 1), \dots, P(n_0 + p - 1);$$

2. l'implication

$$\bigwedge_{i=0}^{p-1} P(n + i) \implies P(n + p), \quad n \geq n_0.$$

Suite de Fibonacci

Soit

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Montrons que $F_n \leq 2^n$ pour tout $n \geq 0$.

Les cas de base sont :

$$F_0 = 0 \leq 1 = 2^0, \quad F_1 = 1 \leq 2 = 2^1.$$

Si

$$F_n \leq 2^n \quad \text{et} \quad F_{n+1} \leq 2^{n+1},$$

alors

$$\begin{aligned} F_{n+2} &= F_{n+1} + F_n \\ &\leq 2^{n+1} + 2^n \\ &\leq 2^{n+2}. \end{aligned}$$

1.4 Récurrence simultanée

Distinction terminologique

Une récurrence à deux pas concerne une propriété $P(n)$ et utilise souvent $P(n)$ et $P(n + 1)$ pour démontrer $P(n + 2)$.

Une récurrence simultanée concerne plusieurs propriétés, par exemple $P(n)$ et $Q(n)$, démontrées conjointement.

Principe

Pour démontrer simultanément $P(n)$ et $Q(n)$ pour tout $n \geq n_0$, il suffit de montrer :

1. $P(n_0)$ et $Q(n_0)$;
- 2.

$$P(n) \wedge Q(n) \implies P(n + 1) \wedge Q(n + 1).$$

Exemple

Soient les suites (a_n) et (b_n) définies par

$$a_0 = 1, \quad b_0 = 0,$$

et

$$a_{n+1} = a_n + b_n, \quad b_{n+1} = a_n + 2b_n.$$

Des propriétés portant simultanément sur a_n et b_n peuvent être démontrées par récurrence simultanée.

1.5 Récurrence descendante

Principe

Soit $N \in \mathbb{N}$. Pour démontrer $P(n)$ pour tout $n \in \{n_0, \dots, N\}$, il suffit de vérifier :

1. $P(N)$;
2. pour $n_0 \leq n < N$,

$$P(n+1) \implies P(n).$$

Exemple

Montrons que

$$2^n \leq 2^{100}$$

pour tout $n \in \{0, \dots, 100\}$.

On a

$$2^{100} \leq 2^{100}.$$

De plus, si $2^{n+1} \leq 2^{100}$, alors

$$2^n \leq 2^{n+1} \leq 2^{100}.$$

La propriété se propage donc de 100 vers 0.

1.6 Induction transfinie

Principe

Soit $P(\alpha)$ une propriété définie sur les ordinaux. Pour démontrer $P(\alpha)$ pour tout ordinal α , on distingue :

1. le cas initial $P(0)$;
2. le cas successeur

$$P(\alpha) \implies P(\alpha+1);$$

3. le cas limite : si λ est un ordinal limite,

$$[\forall \beta < \lambda, P(\beta)] \implies P(\lambda).$$

1.7 Induction structurelle

Principe

Soit S un ensemble défini inductivement par des règles de construction. Pour démontrer $P(x)$ pour tout $x \in S$, on vérifie :

1. $P(x)$ pour chaque élément de base ;



2. pour chaque règle

$$x = f(x_1, \dots, x_r),$$

l'implication

$$P(x_1) \wedge \dots \wedge P(x_r) \implies P(f(x_1, \dots, x_r)).$$

1.8 Induction bien fondée

Principe

Soit $(E, \prec)$ un ensemble muni d'une relation bien fondée. Pour démontrer $P(x)$ pour tout $x \in E$, il suffit de montrer :

$$[\forall y \prec x, P(y)] \implies P(x).$$

Généralisation

L'induction bien fondée généralise notamment la récurrence forte sur $\mathbb{N}$, l'induction transfinie sur les ordinaux et l'induction structurelle dans les cadres appropriés.

1.9 Récurrence sur $\mathbb{Z}$

Principe bilatéral

Pour démontrer $P(n)$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, il suffit de vérifier :

1. $P(0)$;
2. pour tout $n \geq 0$, $P(n) \implies P(n+1)$;
3. pour tout $n \leq 0$, $P(n) \implies P(n-1)$.

On conclut que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

2 Relations de récurrence

Distinction fondamentale

Une relation de récurrence n'est pas une méthode de démonstration. Elle définit, ou contribue à définir, les termes successifs d'une suite ou d'une famille d'objets.

Le raisonnement par récurrence est une méthode permettant de démontrer qu'une propriété est vraie pour tous les indices considérés.

2.1 Relation de récurrence d'ordre 1

Définition

Une relation d'ordre 1 s'écrit typiquement $u_{n+1} = f(n, u_n)$, avec une condition initiale $u_0 = a$.

Exemple :

$$u_{n+1} = 2u_n + 3.$$

2.2 Relation de récurrence d'ordre 2

Définition

Une relation d'ordre 2 s'écrit typiquement $u_{n+2} = f(n, u_n, u_{n+1})$, avec deux conditions initiales u_0 et u_1 .

Exemple :

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

2.3 Relation de récurrence d'ordre p

Définition

Une relation d'ordre p s'écrit sous la forme

$$u_{n+p} = f(n, u_n, u_{n+1}, \dots, u_{n+p-1}),$$

avec p conditions initiales

$$u_0, u_1, \dots, u_{p-1}.$$

2.4 Relations linéaires

Définition

Une relation linéaire d'ordre p peut s'écrire

$$u_{n+p} = a_{p-1}(n)u_{n+p-1} + \dots + a_0(n)u_n + g(n).$$

Elle est dite :

- homogène si $g(n) = 0$;
- non homogène si $g(n) \neq 0$;
- à coefficients constants si les $a_i(n)$ sont constants ;
- à coefficients variables sinon.

2.5 Relations non linéaires

Définition

Une relation est non linéaire lorsque les termes précédents n'interviennent pas linéairement.

Exemples :

$$u_{n+1} = u_n^2 + 1, \quad u_{n+2} = u_{n+1}u_n.$$

2.6 Suites classiques

Exemples

- Suite arithmétique :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

- Suite géométrique :

$$u_{n+1} = q u_n.$$

- Suite arithmético-géométrique :

$$u_{n+1} = a u_n + b.$$

- Suite logistique :

$$u_{n+1} = \mu u_n (1 - u_n).$$

- Suite de Syracuse :

$$u_{n+1} = \begin{cases} u_n/2, & \text{si } u_n \text{ est pair,} \\ 3u_n + 1, & \text{si } u_n \text{ est impair.} \end{cases}$$

- Suite aliquote :

$$u_{n+1} = s(u_n),$$

où $s(m)$ désigne la somme des diviseurs propres de m .

3 Clarification concernant Cauchy

3.1 Suite de Cauchy

Définition

Une suite (u_n) à valeurs dans un espace métrique est dite de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, \quad d(u_m, u_n) < \varepsilon.$$

Dans $\mathbb{R}$, cette définition devient

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq N, \quad |u_m - u_n| < \varepsilon.$$

Dans un espace métrique complet, toute suite de Cauchy converge.

Lien avec les suites récurrentes

Une suite définie par récurrence peut être étudiée en montrant qu'elle est de Cauchy. Cela intervient notamment dans l'étude des suites construites à partir d'applications contractantes. L'expression « suite récurrente de Cauchy » désigne simplement une suite récurrente qui possède la propriété de Cauchy.

3.2 Problème de Cauchy discret

Formulation

Un problème de Cauchy discret consiste généralement à déterminer une suite satisfaisant une relation de récurrence accompagnée de conditions initiales.

Par exemple :

$$u_{n+p} = f(n, u_n, \dots, u_{n+p-1}),$$

avec

$$u_0 = a_0, \quad u_1 = a_1, \quad \dots, \quad u_{p-1} = a_{p-1}.$$

Il s'agit de l'analogue discret d'un problème à données initiales.

3.3 Nombres de Cauchy

Définition

Les nombres de Cauchy sont des nombres combinatoires qui existent sous deux formes usuelles : les nombres de Cauchy de première espèce et ceux de seconde espèce.

Ils peuvent être définis au moyen de fonctions génératrices ou d'intégrales faisant intervenir les factorielles décroissantes et croissantes. Ils satisfont diverses relations de récurrence.

3.4 Équation fonctionnelle de Cauchy

Équation

L'équation fonctionnelle de Cauchy est

$$f(x+y) = f(x) + f(y).$$

Une récurrence ordinaire permet par exemple de démontrer

$$f(nx) = nf(x)$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3.5 Inégalité de Cauchy–Schwarz

Inégalité

Dans un espace préhilbertien,

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

Dans $\mathbb{R}^n$, elle s'écrit

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right).$$

Elle peut être démontrée par différentes méthodes, dont la positivité d'un discriminant, les projections orthogonales ou, dans certains exercices, une récurrence.

3.6 Induction de Cauchy

Terminologie précise

Dans certains textes, l'expression **induction de Cauchy** désigne une méthode particulière également appelée **induction avant-arrière**.

Elle est historiquement associée à une démonstration de l'inégalité arithmético-géométrique donnée par Cauchy dans son *Cours d'analyse* de 1821. La méthode comporte généralement une étape permettant d'établir le résultat pour des indices plus grands, souvent des puissances de 2, puis une étape de réduction permettant de revenir au cas général.

Il est donc préférable d'écrire :

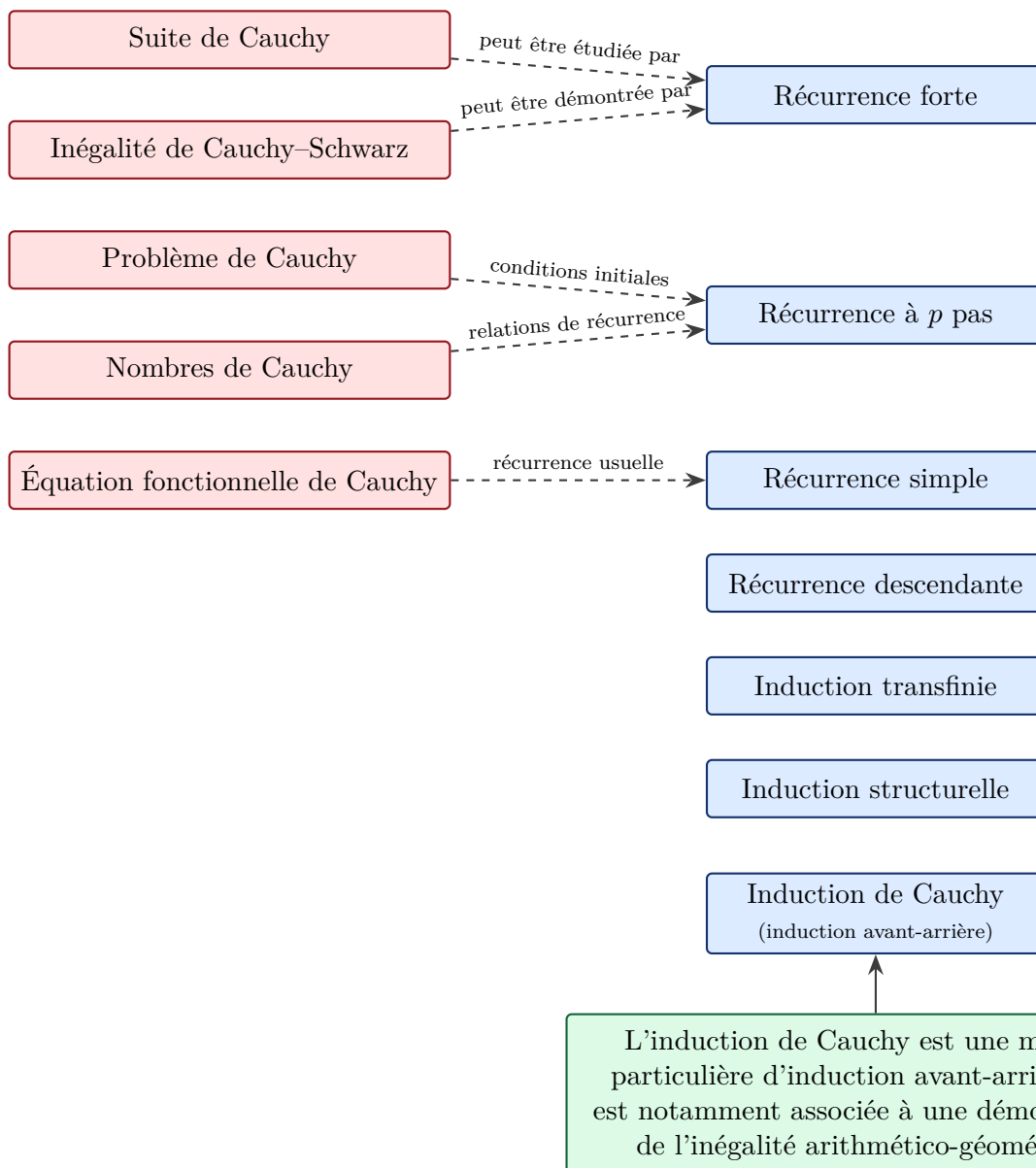
induction de Cauchy ou induction avant-arrière,

plutôt que de présenter la « récurrence de Cauchy » comme une catégorie standard de récurrence.

4 Tableau de synthèse

Méthode	Cas de base	Étape inductive	Conclusion
Récurrence simple	$P(n_0)$	$P(n) \Rightarrow P(n+1)$	$P(n)$ pour tout $n \geq n_0$
Récurrence forte	$P(n_0)$	$\bigwedge_{k=n_0}^n P(k) \Rightarrow P(n+1)$	$P(n)$ pour tout $n \geq n_0$
Récurrence à deux pas	$P(n_0), P(n_0+1)$	$P(n) \wedge P(n+1) \Rightarrow P(n+2)$	$P(n)$ pour tout $n \geq n_0$
Récurrence à p pas	$P(n_0), \dots, P(n_0+p-1)$	$\bigwedge_{i=0}^{p-1} P(n+i) \Rightarrow P(n+p)$	$P(n)$ pour tout $n \geq n_0$
Récurrence simultanée	$P_i(n_0)$, pour tout i	$\bigwedge_i P_i(n) \Rightarrow \bigwedge_i P_i(n+1)$	Toutes les $P_i(n)$
Récurrence descendante	$P(N)$	$P(n+1) \Rightarrow P(n)$	$P(n)$ pour $n \leq N$
Induction transfinie	Cas initial	Cas successeur et cas limite	$P(\alpha)$ pour tout ordinal α
Induction structurelle	Objets de base	Règles de construction	$P(x)$ pour tout $x \in S$
Induction bien fondée	Aucun cas isolé nécessaire	$\forall y \prec x, P(y) \Rightarrow P(x)$	$P(x)$ pour tout $x \in E$

5 Schéma récapitulatif



6 Conclusion générale

Synthèse

- Le raisonnement par récurrence possède plusieurs formes : récurrence simple, forte, à plusieurs pas, simultanée, descendante, transfinie, structurelle et bien fondée.
- Une relation de récurrence définit les termes successifs d'une suite ou d'une famille d'objets. Elle ne doit pas être confondue avec une méthode de démonstration.
- L'expression « récurrence de Cauchy » n'est pas la dénomination standard d'un principe général de récurrence.
- Dans certains contextes, on rencontre plutôt l'expression **induction de Cauchy**, ou **induction avant-arrière**.
- Les suites de Cauchy, le problème de Cauchy, les nombres de Cauchy, l'équation de Cauchy

et l'inégalité de Cauchy–Schwarz sont des notions distinctes.

Remarque terminologique

Si un ouvrage emploie l'expression « récurrence de Cauchy », il faut consulter la définition donnée dans cet ouvrage.

Dans un texte scientifique, la formulation la plus sûre est :

induction de Cauchy ou induction avant-arrière

sauf si l'expression « récurrence de Cauchy » est explicitement définie au préalable.

7 Augustin-Louis Cauchy

Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) est un mathématicien français, considéré comme l'un des fondateurs de l'analyse moderne.

Il a introduit une rigueur fondamentale dans le calcul infinitésimal, en formalisant les notions de limite, de continuité et d'intégrale, et a jeté les bases de l'analyse complexe (théorème intégral de Cauchy, équations de Cauchy–Riemann, théorie des résidus).

Ses contributions majeures s'étendent également aux équations différentielles, à la mécanique des milieux continus et à la théorie de l'élasticité.